

Model Proses Pengembangan Sistem

Tugas 2 — Sistem Informasi Pengadaan Barang (SIPB)
Kandidat: Joe Aryadharma | Durasi Proyek: 3 Bulan

1. Penentuan Model SDLC

Model pengembangan sistem yang dipilih untuk proyek SIPB adalah **Agile Scrum** dengan pembagian ke dalam **6 Sprint**, masing-masing berdurasi **2 minggu**, sehingga total durasi pengembangan adalah **12 minggu (≈ 3 bulan)**.

2. Alasan Pemilihan Model Agile Scrum

2.1 Kesesuaian dengan Durasi Proyek

Durasi proyek yang ketat (3 bulan) membutuhkan model pengembangan yang memungkinkan iterasi cepat dan deliverable bertahap. Agile Scrum memungkinkan tim untuk menghasilkan increment fungsional di setiap akhir sprint, sehingga stakeholder dapat memberikan feedback lebih awal tanpa menunggu seluruh sistem selesai.

2.2 Kompleksitas Alur Bisnis

SIPB memiliki alur bisnis yang melibatkan 5 peran berbeda dengan titik keputusan (approval/rejection) di berbagai tahap. Model Agile memungkinkan pengembangan per-modul secara berurutan sesuai dependensi alur bisnis — dimulai dari modul permintaan (hulu) hingga modul pencairan dana (hilir).

2.3 Kebutuhan Validasi Bertahap

Setiap sprint menghasilkan fitur yang dapat langsung diuji oleh representatif pengguna akhir. Sprint Review di akhir setiap sprint memungkinkan deteksi dini ketidaksesuaian antara implementasi dan kebutuhan bisnis, meminimalkan risiko rework besar-besaran di akhir proyek.

2.4 Perbandingan dengan Model Alternatif

Kriteria	Waterfall	Agile Scrum 
Fleksibilitas terhadap perubahan	Rendah — perubahan mahal di tahap akhir	Tinggi — adaptasi di setiap sprint

Feedback stakeholder	Hanya di akhir proyek	Setiap 2 minggu (Sprint Review)
Deteksi bug/risiko	Terlambat (fase testing terpisah)	Dini (testing terintegrasi per sprint)
Cocok untuk durasi 3 bulan	Kurang — fase linear terlalu kaku	Sangat cocok — iterasi singkat
Deliverable bertahap	Tidak — all-or-nothing	Ya — increment per sprint

3. Rincian Sprint dan Deliverable

Sprint	Durasi	Fokus Pengembangan	Deliverable	Estimasi (MD)
Sprint 1	Minggu 1–2	Analisis, Login & Desain RBAC	Halaman login fungsional, sidebar navigasi per peran, skema database awal, arsitektur RBAC.	40
Sprint 2	Minggu 3–4	Form Permintaan & Validasi	Form pengajuan multi-item, tabel antrian Procurement, mekanisme approve/reject + alasan.	42
Sprint 3	Minggu 5–6	Alur PKS Kontrak & Budgeting	Form verifikasi anggaran Budgeting, form PKS Kontrak (multi-item + termin), auto-generate Draft PO, upload bukti PO.	40
Sprint 4	Minggu 7–8	Tagihan Keuangan & Berkas PO	Form tagihan Keuangan dengan prefill item dari PKS, upload invoice, auto-kalkulasi nominal.	36
Sprint 5	Minggu 9–10	Laporan Analitik & Kasir	Modal pencairan Kasir dengan validasi pagu, dashboard analitik Chart.js dengan filter periode.	38
Sprint 6	Minggu 11–12	UAT & Rilis Produksi	User Acceptance Testing, kompilasi APK Android, deploy PWA ke Vercel, dokumentasi final.	40
Total Man-Days				236

4. Artefak Scrum yang Digunakan

- **Product Backlog:** Daftar seluruh fitur SIPB yang diprioritaskan berdasarkan urutan dependensi alur bisnis (hulu ke hilir).
- **Sprint Backlog:** Subset item dari Product Backlog yang dipilih untuk dikerjakan dalam satu sprint (2 minggu).
- **Sprint Review:** Demonstrasi increment fungsional kepada stakeholder di akhir setiap sprint untuk validasi dan feedback.
- **Sprint Retrospective:** Evaluasi proses kerja tim di akhir setiap sprint untuk identifikasi area perbaikan.
- **Definition of Done (DoD):** Fitur dianggap selesai jika: (1) kode berjalan tanpa error sintaks, (2) terintegrasi dengan Supabase, (3) diuji secara manual, dan (4) telah di-deploy ke staging.